



UNIVERSIDAD DE GRANADA

TRABAJO FIN DE GRADO

Olivaris - Plataforma de gestión colaborativa para el olivar

Realizado por
Jorge Cano Melero



Para la obtención del título de
Grado en Ingeniería Informática

Dirigido por
Juan Luis Jiménez Laredo

En el departamento de
Dpto. de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica

Convocatoria de junio, curso 2025/26

Agradecimientos

Olivaris - Plataforma de gestión colaborativa para el olivar

Jorge Cano Melero

Palabras clave: Backend, API Rest

Resumen:

HACER RESUMEN

Olivaris - Plataforma de gestión colaborativa para el olivar

Jorge Cano Melero

Keywords: Backend, API Rest, **COMPLETAR**

Abstract:

SAME THAN SUMMARY BUT IN ENGLISH

Yo, **Jorge Cano Melero**, alumno de la titulación Grado en Ingeniería Informática de la **Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada**, con DNI 77021264Z, autorizo la ubicación de la siguiente copia de mi Trabajo Fin de Grado en la biblioteca del centro para que pueda ser consultada por las personas que lo deseen.

Fdo: Jorge Cano Melero

Granada, 12 de enero de 2026

D. **Juan Luis Jiménez Laredo**, Profesor del Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores del Departamento de Ingeniería de Computadores, Automática y Robótica de la Universidad de Granada.

Informa:

Que el presente trabajo, titulado ***Olivaris - Plataforma de gestión colaborativa para el olivar*** , ha sido realizado bajo su supervisión por **Jorge Cano Melero**, y autorizo la defensa de dicho trabajo ante el tribunal que corresponda.

Y para que conste, expide y firma el presente informe en Granada, 12 de enero de 2026.

El director: Juan Luis Jiménez Laredo

Índice general

Índice de figuras

Índice de tablas

1. Introducción

AÑADIR UNA INTRODUCCIÓN

1.1. Estructura de la memoria

La memoria va a estar dividida en los siguientes capítulos:

- **Capítulo 1: Introducción**
- **Capítulo 2: Descripción del problema**
- **Capítulo 3: Estado del arte**
- **Capítulo 4: Especificación de requisitos**
- **Capítulo 5: Planificación, metodología y presupuesto del proyecto**
- **Capítulo 6: Diseño del sistema. Arquitectura, tecnologías y decisiones clave**
- **Capítulo 7: Implementación**
- **Capítulo 8: Despliegue del sistema**
- **Capítulo 9: Conclusiones y trabajos futuros**
- **Anexo: Glosario** Este anexo va a recoger todos aquellos términos técnicos y de relevancia que se hayan usado en el presente documento, con la finalidad de aclarar aquellos conceptos que puedan ser confusos o no conocidos.

2. Estado del arte

En esta sección se va a proceder a realizar un estudio del estado del arte en el ámbito de la planificación de recursos empresariales (Enterprise Resource Planning o ERP) para el sector de la oliva. Se analizarán cuáles son sus funcionalidades y limitaciones, así como las tecnologías utilizadas para su desarrollo.

2.1. Contexto

El desarrollo de software ERP para el sector de la oliva surge de la necesidad de integrar y controlar procesos muy específicos propios de una cadena agroindustrial compleja, caracterizada por una elevada regulación legislativa y por unos costes de producción y transformación significativos. La correcta gestión de la información se convierte en un factor clave para garantizar la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y la rentabilidad económica de las explotaciones, cooperativas y empresas del sector.

En este contexto, España se posiciona como líder mundial en la producción de aceite de oliva, concentrando de media en los últimos años más del 40 % de la producción mundial. A gran distancia le siguen otros países productores como Italia, con aproximadamente un 9,7 %, Grecia con un 8,2 % y Túnez con un 6,1 %, lo que pone de manifiesto la relevancia estratégica del sector oleícola español tanto a nivel económico como tecnológico. Esta posición de liderazgo implica, además, una mayor exigencia en términos de control, trazabilidad y calidad del producto final. (<https://www.aceitedelasvaldesas.com/faq/varios/produccion-aceite-de-oliva-por-paises/?srsltid=AfmBOorTk2HczO941GBcuBVAXz1h0AVcWQ8fFocKJPVzTscrF9gl97->)

El proceso de producción de la oliva no puede considerarse lineal ni estándar, ya que intervienen múltiples fases interconectadas y con un alto grado de variabilidad. Desde la gestión de parcelas agrícolas y la recolección de la aceituna, pasando por la recepción, el almacenamiento en depósitos o bodegas, la molturación, el envasado y finalmente la comercialización, cada etapa genera información crítica que debe ser registrada y relacionada con el resto del proceso. Asimismo, en este sector conviven distintas entidades, como agricultores, cooperativas, almazaras, envasadoras y comercializadoras, cada una con funciones específicas pero dependientes entre sí, lo que incrementa la complejidad de la gestión de los datos.

A esta complejidad productiva se suma una regulación especialmente estricta, orientada a garantizar la seguridad alimentaria, la trazabilidad y la calidad del aceite de oliva. Normativas como el Reglamento CE 178/2002 obligan a disponer de sistemas que permitan identificar el origen del producto y reconstruir su recorrido en cualquier punto de la cadena. Además, los consejos reguladores, las

denominaciones de origen, los criterios de clasificación del aceite según su categoría y los análisis físico-químicos y organolépticos, así como las certificaciones de calidad y producción ecológica, imponen requisitos adicionales que deben ser gestionados de forma precisa y documentada.

Las soluciones ERP generalistas presentan importantes limitaciones a la hora de adaptarse a este contexto, ya que no contemplan de forma nativa conceptos fundamentales del sector oleícola como la gestión por campañas agrícolas, los rendimientos grasos, los lotes dinámicos, las mezclas de calidades, los trasiegos entre depósitos o el control de mermas. Esto provoca que su implantación requiera un elevado nivel de personalización, incrementando los costes, los plazos y el riesgo de fracaso del proyecto.

Como consecuencia de estas necesidades específicas, se hace imprescindible el desarrollo de software ERP diseñado específicamente para el sector de la producción de oliva. (Estos sistemas se caracterizan por estar orientados a modelos de gestión por campañas, permitir un control exhaustivo de la trazabilidad desde la parcela hasta el producto final, gestionar lotes de forma dinámica y automatizar la generación de informes oficiales exigidos por las administraciones y organismos reguladores. Además, facilitan el control de costes, la gestión de la calidad y la integración de todos los agentes implicados en la cadena productiva, permitiendo a cooperativas, agricultores y empresas maximizar el valor de su producción y mejorar su competitividad en el mercado. QUITAR ??) A continuación, se va a proceder a analizar los softwares que realizan esta labor para ver cómo resuelven la problemática mencionada anteriormente.

2.2. Análisis de Softwares ERP para la producción del aceite de oliva

Actualmente, podemos encontrar diversos softwares ERP que están directamente relacionados con la producción de oliva, otros que no se relacionan directamente pero se ubican dentro del sector agrícola y otros que son genéricos pero se pueden adaptar al sector. Vamos a proceder a comentar algunos de ellos:

■ AgriCloud (RELACIÓN DIRECTA)

AgriCloud es un Software de gestión agrícola diseñado para llevar un control de las fincas, trabajos, personal y facturación, pensada para agricultores, cooperativas, empresas de servicios agrícolas y trabajadores por campaña. AgriCloud destaca por ofrecer funcionalidades como las siguientes:

- Un cuaderno de campo digital según la normativa (muy importante como hemos mencionado anteriormente).
- Control horario y partes de trabajo desde el móvil.
- Facturación electrónica conectada con Hacienda, permitiendo llevar un control del personal y ver la rentabilidad real por finca o cultivo.

- Costes ingresos e informes automáticos en un solo lugar.
- Acceso desde cualquier dispositivo, tanto para móvil como tablet u ordenador.
- Generación de un cuaderno de campo digital, facilitando la gestión y el seguimiento de las actividades agrícolas de forma eficiente y precisa.

Como hemos comentado, AgriCloud está pensada para poder satisfacer las necesidades de varios sectores:

- Agricultores individuales: podrán registrar en cuestión de segundos sus tareas pendientes o realizadas, llevarán un control de costes e ingresos por cultivo (sabiendo cuánto cuesta y cuánto produce por cada parcela) y podrán generar informes de forma automática.
- Cooperativas y asociaciones: destaca por aportar funcionales como el registro y consulta de la información de cada miembro y su producción, supervisión en tiempo real de cada tarea y de los resultados de la campaña, generación de informes globales o por socio en PDF o Excel, permite la comunicación y coordinación entre el personal a través de un entorno digital único.
- Empresas de servicios agrícolas: las empresas podrán gestionar partes digitales por cliente o finca, convertir dichos partes en facturas electrónicas al instante, control de maquinaria y materiales (horas y costes asociados a cada servicio o cliente), ayuda en la toma decisión gracias a la consulta de resultados por tipo de trabajo y campañas.
- Trabajadores por campaña: AgriCloud ofrece una gestión de las “cuadrillas” de trabajadores a través de un fichaje y control del horario digital, asignación por tareas por finca o cultivo, accesos personalizados (cada perfil está adaptado al rol del empleado) y ofrece un seguimiento en la nube, consiguiendo que toda la información se sincronice automáticamente.

(enlace agricloud: <https://www.agricloud.es/>)

■ **TuOlivar (RELACIÓN DIRECTA)**

TuOlivar es un Software de gestión agrícola para la producción del olivar. Se destacan principalmente por ofrecer las siguientes funcionalidades:

- Gestión de la explotación: permiten el control de fincas, parcelas, maquinaria, herramientas, mantenimiento de la maquinaria, trabajadores y campañas.
- Alta organización y uso desde cualquier ubicación: permite llevar un control de los trabajos realizados, control de gastos e ingresos y de la cosecha realizada, pudiendo agrupar la información por campañas, fincas y categorías.
- Gestión total: permite dar de alta a los clientes, almazaras, proveedores, notas, documentos o avisos, así como generar distintos informes para su

control de costes y cosechas.

(enlace a tuolivar: <https://www.tuolivar.com/>)

■ **Agroex**

Agroex es un Software de gestión agrícola industrial y ganadería, enfocado en empresas grandes. Cuentan con un software adaptado a las necesidades específicas del sector, permitiendo optimizar recursos y ahorrar costes (tanto en campaña agrícola específica como a lo largo del año), gracias a la administración y gestión tanto de los cultivos como del personal. Además, cuenta con integraciones como AEMET o MAGRAMA, permitiendo el acceso a datos en tiempo real que permite ayudar en la toma de decisiones.

Agroex ofrece soluciones para distintos sectores, desde un enfoque en la explotación agrícola y consultoría agraria a otros como bodegas, viñedos y viveros.

Si analizamos las funcionalidades que ofrece este Software, Agroex destaca por:

- Administración y gestión de explotaciones agrícolas y agroindustriales: permite la gestión de cultivos y administración de explotaciones a través de cuadernos de campo, gestión de plazos, riegos y recursos hídricos.
- Conectividad con entidades como MAGRAMA o AEMET para obtener información meteorológica precisa y en tiempo real.
- Gestión de costes.
- Gestión contable, generando de manera automática los apuntes contables para cada movimiento realizado.
- Gestión de almacén, controlando el stock y gestión de mercancías.
- Gestión documental, incluyendo la gestión de maquinaria, productos fitosanitarios y gestión de personal.
- Gestión económica y tesorería, generando informes completos y exactos de la liquidez y resultados económicos.
- Gestión de producción, a través del control de las actividades de fabricación, producción y manufactura.
- Gestión eficiente de los recursos hídricos.
- Recursos humanos, gracias a una conexión con la Seguridad Social.
- Facturación, ofreciendo herramientas para gestionar presupuestos, seguimiento comercial y factura electrónica.

(<https://agroex.es/>)

■ **Galdón Software (Enfoque en Cooperativas)**

Galdón Software es una empresa de ingeniería que ofrece soluciones software de gestión integrales para todo tipo de empresas e instituciones. Ofrecen servicios de consultoría y soluciones centralizadas para áreas de distintos

negocios: ERP y CRM, Contabilidad y Finanzas, SGA, Apps, E-commerce y Recursos Humanos (RRHH).

Dentro de los sectores en los que operan, desarrollan Software ERP para almazaras y envasadoras de aceite. Con este ERP permiten llevar un control de la trazabilidad, producción y distribución del aceite y está pensado para cubrir las necesidades de cualquier empresa de aceite (oliva, girasol, soja, etc), almazara y envasadora.

Entre sus características destacan:

- Planning de entrada y salida de mercancías.
- Control de necesidades de materias primas.
- Generación automática de partes de envasado y planificación asistida.
- Business Intelligence: cuentan con herramientas que permiten mostrar comparativas gráficas de ventas y beneficios y análisis de ventas.
- Gestión de cosecheros y puestos de compra.

Empresas reconocidas en el sector como Maeva (Granada) y Aceites Vallejo trabajan con este Software.
(<https://www.galdon.com/erp-almazaras-ensadoras-aceite/>)

■ **Campogest**

Campogest es un Software diseñado por la empresa Hispatec y destinado para los Técnicos Agrícolas, permitiéndoles realizar una gestión de sus actividades a través del móvil o tablet.

Esta aplicación destaca por ofrecer las siguientes funcionalidades:

- Gestión de fincas, cultivos, previsión meteorológica, tratamientos fitosanitarios y recomendaciones personalizadas a través del móvil.
- Generación de un cuaderno de campo teniendo en cuenta las recomendaciones en materia de Normativa Legal y Protocolos de Calidad.
- Generación de planes de abonado y notificaciones a través del correo electrónico al agricultor.
- Posibilidad de generar la finca o parcela a través de la cartografía SIGPAC, pudiendo asignar un propietario. Gracias a esta funcionalidad los agricultores pueden dar de alta sus fincas y cultivos desde el mapa.

(<https://www.campogest.com/>)

■ **Agroptima**

Agroptima es un Software de gestión agrícola cuyo objetivo es conseguir la simpleza a la hora de gestionar los cultivos y explotaciones por parte de agricultores y empresas agrícolas (según declara la propia empresa).

En términos generales destaca por proporcionar un cuaderno de campo al agricultor, permitirle llevar un control de los gastos y costes agrícolas (como

los trabajadores) y saber en todo momento en qué estado se encuentra su finca.

Entrando en más detalle, entre sus funcionalidades se encuentran:

- Localización de campos y cultivos, consulta de superficies y códigos SIGPAC.
- Anotación de toda la información que el agricultor considere relevante desde el móvil y sin cobertura. Entre esta información se destaca: trabajadores, maquinaria, horas trabajadas y productos.
- Toda actividad realizada y anotada quedará en el sistema y servirá para mejorar la toma de decisiones y aumentar la rentabilidad de la gestión de la finca.
- Las fincas o cultivos se podrán importar en la aplicación con un archivo Excel o Shapes, permitiendo visualizar las parcelas coloreadas según el tipo de cultivo y su superficie total.
- Gestión de roles, permitiendo que el usuario pueda gestionar aquellas actividades relacionadas con el.

Agroptima también destaca por ofrecer a sus clientes la posibilidad de generar un Cuaderno de Campo.

(<https://www.agroptima.com/>)

■ **Visual NACERT**

■ **AM System**

■ **BlueAiOlive**

"BlueAiOlive es un software de gestión para almazaras y envasadoras de aceite, diseñado para cubrir todas las necesidades de gestión del sector agrícola". Así es como la empresa BlueAiCor define su ERP, destacando que a parte de cubrir las funcionalidades básicas de un ERP, tales como control y administración empresarial, también cuentan con módulos avanzados para la producción, envasado y comercialización del aceite de oliva.

Para poder satisfacer dichas funcionalidades, cuentan con una herramienta integral que centraliza procesos, optimiza recursos y ofrece una visión global del negocio. De esta forma las empresas pueden tener un control total de cada etapa del proceso productivo.

Entrando en el apartado del propio software, BlueAiOlive ofrece una app para oleicultores, donde se encontrará toda la información centralizada y disponible para el cliente a través de una interfaz sencilla e intuitiva. A través de ella, la empresa podrá llevar un control de la contabilidad, control del stock del almacén, facturación y liquidaciones, gestión de salidas de aceite, gestión de rendimiento de laboratorio (entre otras más).

FACTOR DIFERENCIAL - Conexión gestoría automatizada